MatrixHub v12.1 测试与设计报告

当前桌面与核心业务验收完成；部署及稳定性边界详见报告

本报告以 v12.1 当前交付为主：人工复核、真实角色权限、当前源码和 UI、便携真实 HF 验收。下表先列当前版本的实际终态，再独立列出 v12 大文件与性能基线。所有结果保留源码、扫描器、规则和环境身份；未完成、仅编译与历史适配不能转写为当前通过。

1. 当前版本验收与产品边界

扫描暂存（Stage）是从仓库存储读取文件并形成待扫描快照；revision 是明确的仓库版本，generation 是扫描器及规则的版本身份。收据中的 owned 清理仅指本次创建的测试资源已回收，不涉及原有服务或用户数据。

v12.1 当前验收项	状态	实际证据与限制
当前源码编译与安全回归	PASS	12步全部exit 0；domain 45、repo 64、handler 14、apiserver 7个顶层测试分别通过，均0 fail/skip。新增真实TCP方法分流12例、未知方法HTTP拒绝6例及旧PATCH负对照；父子事件不重复累计。；复用缓存镜像和Go依赖；3个官方E2E binary仅编译
当前UI静态验收与构建	PASS	typecheck、局部lint、3套15个Vitest、Vite构建四步完成。392个UI输入对冻结manifest一致；168产物全SHA匹配。；实际构建发生在前一source333c版本；392输入/168输出与当前source0533逐字节等价，未重跑；机械构建不代替浏览器
真实Stage源读取量诊断	PASS	三输入均按预期：GiB坏头只读65536B并拒绝；正常17.7MB受训BERT全读且完整通过。无part/额度残留。；v12诊断编译，四个实际生产组件与v12.1字节相同；不是首次上传或当前整应用验收
当前完整应用/多版本/GiB	PASS	source0533新一轮794/794业务断言及独立升级17+23全部通过；11revision/12报告，27次完整下载累计1,180,190,711B，逐次SHA正确。当前源/ELF/UI/16迁移SQL绑定，清理完成。；本机缓存镜像上的隔离部署；单BERT家族及合成GiB，不是公网或多模型家族准确率
人工复核真实角色API	PASS	新联合轮次55/55检查通过，追加4条意见；机器报告完整JSON不变，风险/不完整版本仍403，安全下载SHA正确，6个禁止方法请求均得到HTTP404。；同轮实际子验收；历史重复轮次不累加为更多独立样本
当前真实桌面Web验收	PASS	新UI v8真实浏览器8/8检查通过；查询pass/block/fail、查看风险结构、提交人工意见，服务器201，机器报告不变且下载仍403。；仅1280×900桌面；使用小型受控格式语料。旧v5－v7等待超时仍保留，原因未确认，手机及跨设备完整流程不在本次通过范围
此前浏览器不稳定性记录	FAIL	v5手机阶段、v6第二桌面阶段、v7首个桌面业务页发生等待超时；新v8通过没有改产品字节。；未确认旧超时根因，不声称已修复间歇性问题或手机普遍不可用
便携HF真实模型smoke	PASS	交付hf_smoke.py在新轮次实际执行：受训BERT完整上传、扫描并完整下载17,739,144B，SHA一致；5项业务清理通过。；已有测试镜像与依赖，不等于全新空缓存完整部署；一个模型家族不是广泛误报率样本

v12.1 当前验收项	状态	实际证据与限制
新版本真实操作视频	PASS	UI v8真实保存WebM，离线解码实测224.92秒、1280×900（控制器录制计时210.012秒）；完整视频SHA、两次解码的10个实际采样帧均核对，ROOT已逐图查看。；抽样视觉复核而非每帧检查；包含阅读与展示等待，不计入长测时长。视频是小型三态语料，BERT/GiB另测；旧超时原因未定。
同字节MySQL人工复核事务模块	PASS	MySQL8.4.11真实执行4个原repo复核用例：审计追加/报告不变、原子回滚、身份隔离、typed404；0 fail/skip，0－3迁移，认证前后用户数据库0，清理完成。；实际4用例发生在source333c；当前对应domain/repo/SQL逐字节相同，未重跑MySQL，也不宣称整应用MySQL全量验收
当前官方完整E2E/KIND	NOTRUN	本轮只编译3个官方binary；两个make目标历史上确已在KIND执行，具体版本和适配分列第7节。
空缓存完整便携部署	NOTRUN	完整源码与复现入口已准备，尚未在全新空缓存机器逐步复现整个部署。
最终本地DCO源码绑定	PASS	提交e22d87dd63b0；44项overlay与被测冻结源码/Git blob一致，DCO trailer存在、工作树清洁。；本地提交不代表已推送、上游合并或社区认可

当前1527文件/44处overlay冻结源码：source0533edefe397、overlay722f85c0eaac；新Linux后端09f277772bfc、UI入口583a0613ad0f和16份迁移SQL均绑定当前版本。本地DCO提交e22d87dd63b0与44处被测overlay精确对齐，尚未外发。完整应用、新API和桌面Web、便携HF及当前真实视频分别有匹配终态；未执行的完整KIND/空缓存复现及旧浏览器失败在本报告中保留。

模型仓库除了权重，还会存放配置、Tokenizer、代码、动态库、压缩包与序列化对象。身份验证只能说明谁在操作，无法说明某个版本的文件能否安全交给研发终端。尤其 Pickle 类模型文件在加载时可能调用构造器或 reducer，从而执行代码。

本项目把通用恶意软件检查与危险序列化静态解析接入 MatrixHub：上传形成不可变 revision，产生文件级结果及版本结论，再由服务端下载出口执行准入。扫描期间不加载模型，不反序列化不可信对象，不导入模型自带模块。通过仅表示本轮支持范围和规则下检查完成，不是绝对安全证明。

2. 完整环路：文件、证据与下载如何绑定

步骤	实现与保证
上传与版本	Hugging Face 客户端先完整上传并提交。服务端以明确仓库和不可变 commit 建立扫描任务，变更内容产生新版本结论。
Stage 暂存	SecurityArtifacts.Stage 经 LFSGetter 读取仓库存储。Git LFS pointer 必须解析为真实内容，流式计数并计算摘要，暂存结果封存后才交给扫描器。
有限前缀预检	适用 legacy 文件首个 64 KiB 可交给隔离预检。只有已证明不合规才能提前拒绝；pending 表示继续读取，绝不生成完整通过或下载许可。
完整检测	非特权、只读、无网络扫描器保留完整 AV、格式结构及有限构造语义检查，扫描前后摘要与规则身份校验用于发现过程中变化。
汇总与缓存	文件摘要、扫描器 generation、内容清单与仓库版本共同决定证据有效性。缓存复用不意味着跳过新 revision 的完整汇总、权限及最终门禁。
服务端准入	明确区分 pending、scanning、pass、warn、block、fail；缺失、过期或不完整证据不能成为安全通过。客户端获得稳定错误，旧安全 commit 与新风险版本分开判断。

静态检查分两层。pickletools.genops 只解码操作码；符号栈跟踪 GLOBAL、STACK_GLOBAL、memo 与位置，Picklescan 对实际观察到的全局引用分类。发现“引用”不等于证明已经调用，更不能声称现场执行了攻击。ClamAV 独立检查通用恶意软件特征，两类证据共同进入版本报告。

针对受限 legacy PyTorch CPU tensor，有限语义机把 storage 和 _rebuild_tensor_v2 的参数解释为内部描述对象：核对 storage 类型及字节宽度、numel、offset、shape、stride、空 hooks 与 metadata，并检查整数溢出和实际寻址范围。它不调用构造器、不创建真实 tensor；未知构造器或超预算输入保持不完整拒绝，不能凭函数名在白名单内就直接放行。

64 KiB 前缀预检还要求先找到完整的五段 legacy 元数据；缺段、截断或前缀容纳不下时返回 pending，交给必需的整文件检查。只有同一套元数据语义已证明不合规时才 reject。这个非对称设计能提早否定部分坏文件，同时避免把“前缀没有问题”误当成整文件通过。

本轮“边下载边检查”准确指仓库存储到扫描暂存阶段的早期否定预检，以及不同文件的暂存与扫描重叠。它不是用户首次 HfApi 上传前检查，也没有让完整 AV 对同一个增长文件真正流式扫描。合法文件仍必须完成全部检查后才能下载。

流水线优化会在下一大文件的声明大小预测批次溢出时，先提交已经封存的小批次，再 Stage 大文件。声明大小只参与调度，Stage 后仍重新校验真实长度、SHA 和资源额度；取消路径需先回收工作线程再释放快照。

跨文件流水线的调度时序和取消回收已经过测试；目前没有配对性能测量证明它使合法大文件的整体扫描稳定提速。它与坏头文件的早期停止、同内容缓存复用分别记录，不混为一个加速比例。

3. 三个真实业务问题与本轮结果

真实问题	v12.1 对应验收
正常模型交付：真实受训权重应可完整发布、扫描、下载	当前应用中17.7MB公开BERT原件、等价分片与合成GiB容量制品均完成HF上传、扫描和完整下载SHA；README-only新版复用12个文件结果但仍重新生成版本报告。
已知风险：模型加载可能执行代码，复核意见不应绕过拦截	当前应用危险引用版本为block，服务器拒绝该版本下载，旧安全commit仍可下载。55项真实API和新桌面Web验收确认：人工意见只追加，不改变机器报告；即使记录认为误报，风险版本仍返回403。
不完整证据：截断、坏构造元数据或规则升级不能被当成安全通过	当前应用截断和不合规前缀均fail拒绝；相同commit在scanner generation升级后，先pending拒绝、再因不完整证据拒绝，旧许可不继承。D诊断另证实GiB坏头首64KiB停止源读取。

下面的多版本与 GiB 结果来自当前v12.1源码、后端、迁移SQL和UI绑定后的真实应用终态；它与此前v12基线是独立轮次，不把相同业务用例重复相加。

对应子证据	问题与实测结果
正常路径：受训模型与缓存	一个公开 BERT 家族：原件 17,739,144 字节及两个按 tensor 原字节生成的分片；真实上传、完整扫描、下载摘要匹配。README-only 新版复用 12 个文件结果，仍形成新报告。
正常路径：GiB容量边界	1,073,742,186 字节合成 CPU FloatStorage 文件完整上传、扫描、下载并比对 SHA。容量样本没有训练价值，不能用它代替真实受训模型覆盖。
风险/不完整路径：版本与规则	危险引用版本 block，截断权重和不合规前缀版本 fail；当前版本拒绝下载，已验证旧安全 BERT commit 仍可完整下载。相同 commit 在 scanner generation 更新后，旧允许结果不再继承。

主业务 794/794 断言，11 个 revision、12 份唯一报告、12 个完成审计绑定；27 次完整下载累计 1,180,190,711 字节，每次大小与 SHA 都与对应报告匹配。独立升级场景另计 17＋23 个断言，不混入准确率。

4. v12.1 人工复核：意见可追溯，机器许可不改变

人工复核采用追加式记录。用户在当前或历史已终态报告上选择“确认风险”“认为误报”或“需要跟进”，填写 1－1000 个 Unicode 字符。界面通过 canWrite 控制入口；服务端仍必须重新验证仓库写权限、真实用户身份、报告状态以及 revision/generation 精确绑定。评论按文本渲染，不解释为 HTML 或脚本。

POST /api/security/v1alpha1/models/{ns}/{name}/history/{reportId}/reviews 仅接受 revision、generation、verdict、comment；操作者、时间和记录 ID 由服务端生成。GET 同路径按 limit/offset 分页；不提供编辑或删除入口。复核记录与通用审计应原子追加，报告 ID、仓库、commit、generation、操作者可追溯。

认为误报不是放行操作。复核记录不修改扫描状态、缓存资格或下载策略，前端也只刷新对应仓库与报告的 reviews 查询。修复或规则更新后，需要重新得到有效完整机器证据。以下增量验收状态决定本设计在最终版本中的实际完成程度，不能用 v12 旧业务通过替代它。

真实人工复核 API 验收	实际结果
权限、输入与身份	55/55 个检查通过；覆盖只读用户、跨项目用户、匿名请求、伪造服务端字段与过期报告绑定。

真实人工复核 API 验收	实际结果
追加与准入保持	追加 4 条意见；三态机器报告完整 JSON 保持不变，风险/不完整版本仍拒绝，安全版本仍可完整下载并核 SHA。
禁止修改或删除	6 个 PUT/PATCH/DELETE 请求分别无 body / JSON，均得到完整 HTTP 404；连接重置没有被当作正确拒绝。
测试账户回收	10 项回收检查通过；复核/审计原子事务另由真实 MySQL 核心用例验证。

随包实录视频经离线解码为224.92秒、1280×900；控制器录制计时210.012秒。视频包含阅读和展示等待，不计入稳定性负载时长。观看时先对照安全、风险与不完整三个版本，再看危险引用证据、人工复核意见以及意见不解除机器阻断的结果。BERT和GiB容量测试有独立API收据，不能用这段小语料UI录像代替。

三态浏览器演示使用小型受控无害格式语料；独立便携HF和完整APP另测17.7MB受训BERT及合成GiB。视频不展示GiB上传或真实BERT权重。

当前真实 Web 验收范围限定为 1280×900 桌面视口。手机测试存在独立失败记录，不包含在本次桌面 PASS 中；报告不宣称响应式或跨设备验收完成。

真实部署还暴露了 HTTP 分流层的问题：cmux 0.1.5 的 HTTP1Fast 默认方法集合遗漏 PATCH，使新连接在到达业务路由前被关闭，客户端只能看到连接重置。修复在协议识别时显式加入 PATCH，让请求到达原有路由并获得可解释的 HTTP 拒绝；这不新增 PATCH 修改复核的能力。最终是否通过以当前源码真实 TCP 与部署验收收据为准。

5. 测试结果分层与源码身份

当前 v12.1 源码测试	实际通过计数	执行与限制
apiserver composition	7 顶层；含子事件 35	0 FAIL / 0 SKIP；63.637 秒。
domain -race	45 顶层；含子事件 103	0 FAIL / 0 SKIP；20.376 秒。
API handler	14 顶层；含子事件 33	0 FAIL / 0 SKIP；20.064 秒。
repo CGO/SQLite	64 顶层；含子事件 189	0 FAIL / 0 SKIP；69.544 秒。

当前固定源码12步全部执行成功：源码 0533edefe397，新ELF 09f277772bfc；完整编译控制器 343.068 秒，退出0、未发生内存耗尽，本次创建的测试资源已清理。下表是独立v12基线，不能与当前重复回归合并成更大的覆盖样本。

传输层实际回归	覆盖与结论
旧默认 matcher 负对照	2 个 PATCH 请求分别无 body / JSON；均由 cmux 明确报告不匹配，未到达 HTTP handler，且不是靠超时判定。
修复后方法分流	12 个真实新 TCP 连接，覆盖 GET/POST/PUT/PATCH/DELETE/OPTIONS 与两种 body；方法和内容完整到达 handler。
复核接口仍然追加式	6 个 PUT/PATCH/DELETE 请求均得到真实 HTTP 404 / RouteNotFound / no-store；不增加修改或删除复核记录的接口。

每次请求都禁用 keep-alive，避免先用 GET 建立并复用已分类连接，从而掩盖 PATCH 首包的分流问题。只用内存 httptest 直接调用 handler，也不能证明 socket → cmux → HTTP 的完整路径。上述父测试与子用例已包含在本节 apiserver 计数中，不重复累计。

验证层（v12）	真实结果	范围
正式 scanner 默认回归	87 PASS / 0 FAIL / 0 ERROR / 0 SKIP	59 单元＋13 integration＋15 prefix；default/clamscan，64 MiB 单文件配置。
新 Linux 源码编译	9 步 exit 0	1513 文件固定源码，CGO=1；生成新 ELF。复用缓存镜像，不是新生产镜像构建。
domain -race	42 顶层 PASS	包含父子事件 77 PASS；无 race 警告。
repo CGO/SQLite	60 顶层 PASS	包含父子事件 185 PASS；早期 Windows CGO 失败记录保留。
真实本地应用	794＋40 断言通过	真实 HF/HTTP、fresh 卷、完整下载摘要、版本与规则升级；清理完成。
官方 E2E binaries	3 个编译成功	本轮仅编译，没有执行官方整套 E2E/KIND。

基线后端身份 af7435a383af，正式 scanner 身份 ddc45b36c3d8；完整摘要在证据索引。只有匹配这些身份的结果属于该基线，v12.1 的新身份以当前终态收据与 VERSION_LOCK 为准。

不把父测试与子测试当作独立样本相加；Linux 隔离 33 项中的 prefix 15 项与默认 87 项重叠。pread 18 项为候选机制测试，不计入正式扫描器总通过数。原生 scanner、应用断言、语料策略模拟和 UI 检查各自保留分母。

6. 性能：测量口径、优化与尚未证明的收益

实际输入	启用预检/Stage	受控对照与完整检查
GiB 坏版本头（1,073,742,186 B）	只读 65,536 B；2.281 秒拒绝，未发布快照，无残留额度/part。	禁用预检：Stage 全读 1,073,742,186 B 用 3.018 秒；后续真实 Analyze 182.192 秒，结果不完整。
约 1 MiB 坏版本头（1,048,577 B）	只读 65,536 B；2.309 秒拒绝，未发布快照，无残留额度/part。	禁用预检：Stage 全读 1,048,577 B 用 0.016 秒；后续真实 Analyze 4.397 秒，结果不完整。
真实受训 BERT safetensors	全读 17,739,144 B，Stage 0.079 秒。	Analyze 5.998 秒，complete=true、无 finding；该格式不调用 legacy 前缀预检。

这轮真实 Git pointer → 本地 LFS → 生产 Stage → Unix 扫描器诊断，验证了坏头文件可在首 64 KiB 后停止源 Read。诊断编译使用 v12；已逐字节核对 Stage、stream、scanner adapter 与 Python scanner 四个组件和 v12.1 相同。它不是当前完整应用重跑，不是用户首次 HF 上传节流，也不测 OS 物理磁盘读取。时间是单轮且工作量不同，不计算通用加速倍数；正常合法 GB 文件仍需完整检查。

v12.1 业务测量	实测时间	口径
V7 BERT＋两分片＋GiB	114.534 秒	整仓报告，不是纯 GiB worker；上传与校验另为 27.556 秒。

v12.1 业务测量	实测时间	口径
V8 仅 README 更新	3.386 秒	命中内容缓存；工作量不同，不与 V7 相除声称算法提速。
V11 Stage 前缀拒绝	1.693 秒	应用确有固定拒绝标记；该部署轮次未观测尾部复制字节。
GiB 完整下载	1.282 秒	同机 loopback / 热数据，不代表公网带宽。
主业务客户端 / 全控制器	198.478 / 351.459 秒	全控制器包含环境启动与清理。

本轮为单次本机业务验收，未采用交替配对或多轮统计，时间不能推断稳定算法提速；此前APPv7约1.9秒源码读取干扰只属于旧轮次，不转写为本轮事实。

完整扫描成本主要来自 AV 和多次顺序读。正式版本保留前后 SHA 与完整安全检查，通过有限前缀否定预检、跨文件流水线及内容缓存减少不必要等待。合法文件的检查不能因为性能目标而少读必要字节。

候选 pread 实验：真实 worker 151.994 秒；AV 134.891 秒，静态检查 8.889 秒完全落在 AV 区间。两个无害 AV 阳性控制、全 SHA、资源和清理通过。它证明并行机制成立，但单轮且源版本不同，没有稳定提速证据，未推广到正式 scanner。

1 MiB 读取候选的单次总差 15.343 秒，其中未修改的 AV 差 11.326 秒，占差值约 73.82%。不能将波动归因于优化；剩余差值也需要重复交替测量。格式检查已经包含 storage 哈希，不重复求和；thread CPU 不含常驻 clamd，整容器峰值不等于 worker RSS。

7. 兼容、误拦与历史证据边界

v12.1首次完整源码回归曾失败：typed404包装使两个原repo测试丢失errors.Is(gorm.ErrRecordNotFound)兼容性。已保留失败收据；通过errors.Join保留原错误链，并增加Is/As联合断言。当前修复后回归通过。

下一轮同源码编译曾因隔离/gocache的1GiB tmpfs写满而停在handler编译前；没有把该轮handler计作通过。最终v6保持同源码，只在repo后清理自身build cache，模块缓存未动，随后12步完整通过。

当前源码首次APPv6部署曾在业务开始前失败：缓存运行时镜像只覆盖新ELF/UI，遗漏未嵌入Go的迁移SQL，schema3前置校验拒绝。后续APPv7在相同产品源码/UI上只修测试部署，实际只读挂载并逐项绑定16份冻结SQL，完整业务及清理均通过。

UI/API联合验收v2在第一个报告一致性断言失败：客户端将完整历史报告直接与已投影的场景摘要比较。随后仅修初始比较口径，保留修改前后完整机器报告JSON相等的要求；该失败轮浏览器与便携HF没有执行。

UI/API v3、v4真实失败揭示传输层问题：cmux默认HTTP方法表遗漏PATCH，首包分流阶段关闭连接；不能把RST当正确拒绝。当前源码显式识别PATCH，经真实新TCP测试及55项API验收确认返回HTTP404。复核仍只允许追加，没有新增编辑/删除语义。

浏览器v5、v6、v7分别在手机查询、第二桌面业务上下文、首个桌面业务页面等待超时，均保留FAIL和清理证据。新v8在产品字节不变的前提下，以桌面限定范围实际通过并保存224.92秒视频；旧超时原因仍未确认，不能据此声称间歇性问题已修复。v6手机三态前置实际通过，也不能概括为手机普遍不可用。

支持范围为经边界约束的格式及有限 CPU tensor/state_dict 构造语义。未知自定义对象、GPU/UntypedStorage、NumPy object 等可能被保守拒绝，不能宣传为通用 PyTorch 反序列化兼容；本方案也不执行模型推理来验证模型功能。

仓库多版本测试与框架版本兼容是两件事：多次revision验证提交切换、缓存和准入绑定；它不等于在多个PyTorch运行时生成并加载所有格式。本轮真实受训权重主要是一个BERT家族，分片由同一权重等价拆分，不把它们算成多个独立模型来源。跨框架版本矩阵和更大良性模型库仍需补充。

历史 v11 固定共同语料：35 件良性样本的策略模拟拒绝从 8 降到 4，高风险恶意告警均为 0；剩余拒绝主要是不支持格式。7 件危险引用被观察到，但仅 6 件完整，另 1 件损坏而不完整。这些是固定语料结果，不是野外准确率，也不能直接继承为 v12.1 实测。

历史上两个官方入口均已真实执行：外层 make test.e2e.kind 在本地单节点 Kubernetes 使用官方 Helm 和 MySQL 8.4.11 部署，再调用内层 make test.e2e。较近 v10 轮次 186 PASS / 1 SKIP，make 返回 0，但要求 187 全通过的严格外层判定失败；早期目录夹具适配轮次为 187 PASS / 0 SKIP。两轮均为 securityMode=disabled 的兼容性通道，使用受控新夹具与预编译套件适配；不是未修改环境的无条件全过，也不能继承为 v12.1 安全模块 KIND 通过。v12.1 本轮未重跑这两个完整官方目标。

旧 16 小时长稳只有 195 次成功轮、196 次成功观察，覆盖 11642.813 秒；minimumCoverageMet=false，未观察到完成终态。状态保持 INCOMPLETE。不能用机器等待时长代替连续业务覆盖。

8. 对照赛题要求与剩余工作

依据原任务书 4 页，检测25%、集成准入25%、执行安全15%、可靠规模15%、解释治理10%、工程社区10%。下面列明覆盖与缺口，不计算推测得分。

原评分维度	当前重点证据与剩余工作
检测覆盖与准确性 25%	两类扫描、有限语义检查、真实 BERT 与受控失败场景；仍需扩大独立来源良性语料和受训模型家族。
集成与准入 25%	真实不可变版本、官方 HF 客户端、下载 SHA 与规则升级拒绝；代理缓存/同步和公网部署为扩展。
执行安全 15%	静态解析、非特权隔离、资源上限、超时回收、全内容校验；不承诺所有未知格式安全或任意资源规模。
可靠性与规模 15%	GiB 链路、重复分片与缓存、竞态/CGO验收；缺少多轮并发 p50/p95、容量极限及完整长稳。
解释治理 10%	版本/文件报告、规则身份、完成审计；v12.1人工复核以增量终态为准，必须验证 false_positive 不改变准入。
工程社区 10%	固定源码、DCO、构建/部署与证据；完整包、真实视频、便携复现分别验收。公开提案和社区有效认可仍是外部评审门槛。

原题目要求至少直接上传路径、两类检测、可解释状态、真实下载准入、自动化故障与权限测试、性能稳定性报告及 3–5 分钟真实视频。题目未点名 make 目标；但官方回归仍是有代表性的补充，必须如实记录是否执行。社区认可不等于报名成功或本地提交，不要求赛前合并。

9. 如何使用与复现

交付结构：source/ 是固定完整源码；reproduce/ 包含验证与复现入口；VERSION_LOCK.json 固定版本；reports/ 是中文报告；evidence/ 是显式审核的公开收据。先验证清单与全 SHA，再按 README 在全新隔离环境构建运行，使用自己的新测试账号；不要复用旧服务器账号或旧临时凭据。

顺序	在解压目录执行的相对入口与前提
1 验证版本	先核外部提供的 ZIP SHA256，再执行 python3 reproduce/verify_source.py。该命令检查固定源码清单的完整字节，不执行项目。
2 构建	Debian 12 / Linux amd64，Go 1.26.8、GCC、Git、Node、pnpm 10.17.0、Docker Compose：bash reproduce/reproduce-linux.sh build。首次运行需要下载依赖与基础镜像，记录实际镜像 ID。
3 准备规则	按 source/deploy/security-scanner/README.md 下载 main.cvd、daily.cvd、bytecode.cvd，固定 SHA；设置 SCAN_RULES_DIR 为新的绝对规则目录。在线更新工具与离线扫描器分离，不原地改规则。
4 启动新环境	设置 MATRIXHUB_REPRO_PROJECT=matrix-v12-review001；执行 bash reproduce/reproduce-linux.sh up。仅接受新 project，拒绝复用其已有容器/卷；curl --fail http://127.0.0.1:3002/healthz 后在浏览器访问同址。
5 准备用户与项目	仅对刚创建空卷按 README 的公开引导流程登录，立即修改引导密码，创建普通测试用户、私有项目及一次性 token。smoke 模型名必须未存在；token 使用交互输入，不能写入命令参数或交付包。
6 运行回归	bash reproduce/reproduce-linux.sh test-go；bash reproduce/reproduce-linux.sh test-scanner。Go 使用 CGO=1；scanner 使用只读完整规则与源代码挂载，且 scanner 入口遇 skip 会失败。便携 test-go 是原生命令，没有额外解析 skip，本轮实测零 skip 另有收据。命令已提供不代表空缓存新机执行已通过。
7 真实 HF 验收	Python 虚拟环境安装 huggingface_hub==2.1.1，使用官方 Google BERT-Tiny safetensors；执行下方命令，完整上传、提交、扫描、下载并比对 SHA。默认 smoke 限 64 MiB。
8 使用与停止	在“模型安全”检查 revision、报告与文件风险；终态报告可追加人工复核。完成后撤销 token；进入 source 后使用同一 Compose project 执行 down，保留专用数据以便检查。

示例 smoke：python reproduce/hf_smoke.py --execute --base-url http://127.0.0.1:3002 --repo review/model-v12-001 --model-file /your/data/model.safetensors --expected-sha256 7fb69ad9f6866d8983183c930e33828f326470bf6ad8bbb2ad4ed957a92e9414 --output /your/results/smoke-001.json。模型为 17,739,144 字节，下载链接及许可证见 README。

停止命令（在 source 内）：docker compose --project-name "$MATRIXHUB_REPRO_PROJECT" -f deploy/security/compose.yaml down。便携部署全过程和仅便携 HF smoke 是不同验收项目；两者实际状态分别见第一节，不能因 smoke 通过而宣称任意新机器完整部署通过。

使用时上传或选择明确 revision，查看文件风险与版本状态；写入用户可重扫，并对终态报告追加复核意见。查看历史报告不等于该报告仍有当前下载许可。模型和规则大文件按公开说明自行准备，交付包不携带活跃数据库、token、私钥、旧账户 helper 凭据、依赖缓存、CVD 或 GiB 模型。

默认 clamscan/default 单文件上限为 64 MiB；GiB 实验需要明确启用 clamd/gb 资源配置。已有镜像缓存上的源码编译和应用验收不等于从空缓存安装完成。任何便携命令、UI 视频及新源码构建只有独立终态收据通过后才标记完成。

10. 证据索引与复核方法

所有数值来自固定哈希 JSON/JSONL。先确认版本身份，再核完整终态、断言分母、下载摘要、资源及清理；前置失败不能记为扫描结果。以下链接保留项目相对路径，归档后通过 evidence/ 可搬运。

runtime/compatibility-v11-20261013/review/independent-results-v1.json
SHA256: 270808f5e32cd24d3ee00ce269cc351e708bace85b874d9e5bbe1ad78918b43f

runtime/final-e2e-20261012-v1/context-v10/runs/official-155c85ed/deployment-public.json
SHA256: b5e8814d723ddcc62e9d4f085576e58552e48bff0275cab53b27b1938135e6b0

runtime/final-e2e-20261012-v1/context-v10/runs/official-155c85ed/final-receipt.json
SHA256: fd3e5137ce0e9ade48c63ee29491296bda12af165be064572a75c58509e3ae13

runtime/final-e2e-20261012-v1/context-v10/runs/official-155c85ed/literal-make-diagnostic.json
SHA256: 343e49e470a3b705050ed7343764670b1c2fd3c03ab60e5a1ede1024ce3bd9ef

runtime/final-e2e-20261012-v1/context-v10/runs/official-155c85ed/nested-e2e-command.json
SHA256: 643156ee1690bfc2d2533003b9fd98cd9e2d7a300a7ba8c1932f40139b313dde

runtime/final-e2e-20261012-v1/context-v10/runs/official-155c85ed/spec-results.json
SHA256: a0661b1e10534e5a58c9edde8cea582c274b4c1f3e8306dd93626d540808f0cf

runtime/official-e2e-directoryfix-20261009-v1/runs/official-cec54a92/deployment-public.json
SHA256: 173fcb9977fa948a3dac22f9a2c678ce01b751b73bff85212bef285f9e2bb9af

runtime/official-e2e-directoryfix-20261009-v1/runs/official-cec54a92/final-receipt.json
SHA256: c5c2f5b1c41a587ce6341d206430837d6f58afe5b6e91308b07d0ca8cdfa2241

runtime/official-e2e-directoryfix-20261009-v1/runs/official-cec54a92/nested-e2e-command.json
SHA256: 91a4e4ecfe8eb17030443ec989219c39bcc47028ab62fe018a9e617cf43310f7

runtime/official-e2e-directoryfix-20261009-v1/runs/official-cec54a92/spec-results.json
SHA256: 4d64dd7f661db1fc1b5464b2633fd98f200639ca94e90a307c0f8025640b044f

runtime/security-lab-results/matrix-security-lab-v3/job-104/results.json
SHA256: 2e337bde76c5320c230d60d08cb0ac5137c5cc831e202b2bebf6528661b9b24f

runtime/staging-pipeline-v12-20261013/test-00b2195e3f4b/go-test.jsonl
SHA256: 0434684c619eeb22150aa3f0b715b7e00812208b4cd79bcc67e9af8b4e7b3331

runtime/staging-pipeline-v12-20261013/test-00b2195e3f4b/receipt.json
SHA256: 9e5e9ee0956d074fa1f70392d348a2c7cf16eced25ade44d9f3460a14ef1d541

runtime/streaming-v12-20261013/application-prepared-v8/release-ui-manifest-v12.json
SHA256: 08f3e3f1df01a0183d48c56270b97679c98068cc324b792007a4df5e2a51245e

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v3/acceptance-receipt.json
SHA256: 09279ec0eac28a4a5027fcd207ddb0201798662b95f382cfb03b2f46de0cce60

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v3/application/application-results.json
SHA256: 04911e59f7795a729f012e08aca2da1451315b38088ff673151814909aa93c0d

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v3/generation-transition/after/transition-after.json
SHA256: 4a168478621efcc6f1e99a8f7841da55191b12212ba567f48cd08cbec2093645

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v3/generation-transition/before/transition-before.json
SHA256: 3556ff1f7d7b726208b56966bcdb0c6fc52566caf9d49e62ae1250118406e69e

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v6/acceptance-receipt.json
SHA256: 098ec6a3424ad3c6d03f858ab368c4574d8e4ae00354ba501b70193031c0d03d

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v8/acceptance-receipt.json
SHA256: b97fc5ae56551b3270207de8eda509322e054d0de179f22f322581959a5c940e

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v8/application/application-results.json
SHA256: f076993c12427b71b3e7de7b1fe0558f360bd249c11750a63da35946aab67b14

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v8/generation-transition/after/transition-after.json
SHA256: 14e067382e570b504823ad542a113f962f8bbca83ea8d5ab291e27a25b82ffc1

runtime/streaming-v12-20261013/application-results-v8/generation-transition/before/transition-before.json
SHA256: c0f8f6f944e87d5dd3f091e23654e75b1fecd0b6cd9f6e6f00bc7f7dddf6b0ac

runtime/streaming-v12-20261013/astra/final-product-technical-review-v121-cmux.pins.json
SHA256: 5e625358820dcad10be80db58f11209cac5df04acebd3eed59f66e8f1987a462

runtime/streaming-v12-20261013/astra/final-product-technical-review-v121-cmux.zh.txt
SHA256: 6754622481af186841fb20e8861d9e3116af9eff844bf635a2a5e2ffa25084bd

runtime/streaming-v12-20261013/astra/linux-isolation-results/b959f1e166cf/receipt.json
SHA256: bb7b6986f77dcaf7cfcbd3b77d8a55ea8929f725acaf0246d321bdcd94f6c57f

runtime/streaming-v12-20261013/astra/native-pread-results/69e3ea152c12/receipt.json
SHA256: 2fadb6e59f58d1a48968398e0ffce2f8d5377435ee6fc74ad1e6c1a2c33442b9

runtime/streaming-v12-20261013/astra/native-pread-v3-results/d229ceab284b/receipt.json
SHA256: 9f5bb0de5c1a088aea0a2aacec727bc9be2335d4a183e7667a523360936a5d3b

runtime/streaming-v12-20261013/astra/native-pread-v4-results/12553dfb7f3f/receipt.json
SHA256: b1da26e73f434bcd95c7e3ab67f96d6e20175406a9fddd9e6375584429749269

runtime/streaming-v12-20261013/compile-prepared-v3/source-export/source-manifest.json
SHA256: 558229cc31195047457a58ee8ece78103f3f942fd69d90652a0b7a9690925a64

runtime/streaming-v12-20261013/compile-prepared-v6/source-export/source-manifest.json
SHA256: 333c343fab2072171eba66b16fe81446c4d3df2befcdb31041b2cdb7fdbf3abb

runtime/streaming-v12-20261013/compile-prepared-v7/module-equivalence-proof.json
SHA256: 65a66f80c3add7ddd6ead19a0cf302dffdd337046b72afee323fac0d0518e13d

runtime/streaming-v12-20261013/compile-prepared-v7/source-export/source-manifest.json
SHA256: 0533edefe39719e0c6418e9a4117574dabe47f7cbbc58e83d12003304f3f86ee

runtime/streaming-v12-20261013/delivery-prep/local-dco-commit-proof-v12.json
SHA256: 3565df573f1fb710a0c0723d95f7327df10a895f0d4e5721e69ce1abc05fe6fa

runtime/streaming-v12-20261013/delivery-prep/local-dco-commit-proof-v122.json
SHA256: 94eb7641b87385297fed0e3ffbc3870a2702922a4c229e6f8800ca161e345f8f

runtime/streaming-v12-20261013/delivery-prep/v121/historical-kind-facts-v121.json
SHA256: 5f206e312bacb86897bc8832a21aebae83c4bd2be82608801e8e08e0f545dc8f

runtime/streaming-v12-20261013/delivery-prep/v121/release-portability-review-v122.json
SHA256: f41341226fb5fd0bdb3bcec43887ddc81580aa73294cb33958a527cf8043afaa

runtime/streaming-v12-20261013/delivery-prep/v121/release-v7/full-source-plan-v122.json
SHA256: db48ac7b164f8b6ab779ed800f41e80681deb342744051ae70092994f4d3f911

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v3/compiled/compile-proof.json
SHA256: a2555931a5e4110e3fb0895d6cba8315167704f85955247458b93bc9f43462eb

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v3/compiled/security-domain-race.log
SHA256: ac69c62f78aa51a20c78d8278bbde0afb5d645bf600bd5c16535a7cbcbaa3507

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v3/compiled/security-repo-tests.log
SHA256: 7c3de85ba89e1d121aa71fde61856090f22ce8663bda4cf971f4fd6e4bf0cc0d

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v3/source-compile-receipt.json
SHA256: 68f55d1b307f2d10879fe932d991360e13f438f13bab4d4f0039770a1cb1aa58

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v4/compiled/compile-proof.json
SHA256: 861d02341d1102706ddfb360bd5a8fb77a33e091b2e5b939e6b1148e7d3e0a33

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v4/compiled/security-domain-race.log
SHA256: e2febeffbd6ea1051d0e8f0402f33e34eccae145a56e242295bc709383ac760b

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v4/compiled/security-repo-tests.log
SHA256: 6bae7553e68979378554ad982cd57b2198d72ecae5b4e70cb251a60ac2d6c6a9

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v4/source-compile-receipt.json
SHA256: bbb4c769d6dc3de18aefe2898eb6cec55e5f7b51ea841a3b6db1329ec5754c9c

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v5/compiled/compile-proof.json
SHA256: cc718276cf815685861f2206f0cdb2cb3c068d45b01a94f1a3782ea3f9a3742a

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v5/compiled/security-domain-race.log
SHA256: 48b907109d424c651a13eab767aed5482b1d2c72fff1cc62e64991cf72591c45

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v5/compiled/security-handler-tests.log
SHA256: 6ef5f752ea1d7a013cfdab7972759ac2562710107e969a52c5e42a35b32c77f1

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v5/compiled/security-repo-tests.log
SHA256: 571dd867aa7a4e05cc9298164d970bddcd1fe39cbe1da599f7168224b1ba259f

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v5/source-compile-receipt.json
SHA256: 21b215a61429364c84a8b43d20d6bd3027fa0e1898a78c8ae7b81dbcb8894cff

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v7/compiled/compile-proof.json
SHA256: d403283731c8ad9b71710b5e5909b0eff73fd3c19c33b553deb6381349a3e768

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v7/compiled/security-apiserver-tests.log
SHA256: e10c41be8b74e2a972958dc5c0e7dff96045b4131abba0ed819d95c3ab98df3e

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v7/compiled/security-domain-race.log
SHA256: ef6eba1850442b682e32b7ef5f26a4878e72d722d32ac80d6cab107d22095ffb

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v7/compiled/security-handler-tests.log
SHA256: 9164c2b242de65322e6f4428b46f4a96b5c23fb2a38df059317059f545d38cb0

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v7/compiled/security-repo-tests.log
SHA256: f6453c3037b1dfc468c6404a57505709c7bb327915a452e715d87224d0b97dd4

runtime/streaming-v12-20261013/fresh-compile-results-v7/source-compile-receipt.json
SHA256: b584812f285b02bad01cf81dad11c688a9535fbb96c24d87158714edffbd7f4c

runtime/streaming-v12-20261013/go-repo-104c11448770/go-test.jsonl
SHA256: c41c543932c27b12cbc1628a81ef2f4071645aafc7372df2cd9326b3e3397874

runtime/streaming-v12-20261013/go-repo-104c11448770/receipt.json
SHA256: b70473cc6b1eea45afd1ec0126e998ec89894186aaa3a90f52341dda7219e6e6

runtime/streaming-v12-20261013/go-repo-58d75eebafdd/go-test.jsonl
SHA256: 6b4785da9747a759fc2cc3ddedefe33dfda3577888ec5d18082d5639f9e682a4

runtime/streaming-v12-20261013/go-repo-58d75eebafdd/receipt.json
SHA256: 93b722adf785b7cb04d102481accff7c0bb9347735cc615233f601ce5b533607

runtime/streaming-v12-20261013/mysql-review-v1/compile-results/8526721e8fd7ae42/receipt.json
SHA256: 0816b4a3d205726cd1a5be5b5bbde2beefe6ee642db19e6d3bc70e8412a9657d

runtime/streaming-v12-20261013/mysql-review-v1/native-results/14da659244397388/evidence/mysql-test-proof.json
SHA256: 68dba4ca706ba0b616dc476731b20701cee671f89a15c56f008a1366205d6ead

runtime/streaming-v12-20261013/mysql-review-v1/native-results/14da659244397388/receipt.json
SHA256: ea42c63dbc70adab620a0993f1fe8094b2bb68f03ccf8fa01b7a1933dbe818f1

runtime/streaming-v12-20261013/perf/native-phase-results/a3496c9a9648/receipt.json
SHA256: e2bea8259c5c9db28452de4e2bfcb273eacea8f1250995566d3a022593e8ffc7

runtime/streaming-v12-20261013/perf/native-phase-results/c87e382d77e0/receipt.json
SHA256: 3d26f2a2c93755859c20dcdd98e4a29f15fed5d5f75ad85ce1f029b99b333e9b

runtime/streaming-v12-20261013/perf/native-sha1m-results/e2de1d7d8aee/receipt.json
SHA256: 433a320cc3650d460243d229d6b20a16a8455dd10e00028423c2dcdb45de859f

runtime/streaming-v12-20261013/regression/default-results/adfd5427a919/evidence/default-test-results-v12.json
SHA256: c17f0d2b93d3d9f6fbe52940398c21b2109e38913a9a5d8902d84a5bc511a069

runtime/streaming-v12-20261013/regression/default-results/adfd5427a919/receipt.json
SHA256: 44c25aae578e57812d2d3cf29404bbd41bea997ad1fb9f29a1abbe16d960ac48

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/challenge-source-v1.json
SHA256: 982af1c877178d5466381dca70cb71b18b6b3377e9d38966a87a3ca7e5cf8a33

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/historical-kind-facts-v1.json
SHA256: e929ef70403cb50ea24b811ef5309758ba814814d8de5e00e1d57eca64a1eac8

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/stage-readcount-facts-v1.json
SHA256: 46458ecbadbb42e8e573f1cff6539b09a1e7e5ce0005fd42d01e52352cca47f2

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-app-failure-facts-v1.json
SHA256: 451db35c5a74194bed9e7588cf25bae01c5f4f4b366590e1b1c9f6dcb2736556

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-compile-facts-v1.json
SHA256: 9dc3433f90d4dd1828b5dd754c150dcddae2c581c7877b66ec980028e133f9cd

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-compile-facts-v2.json
SHA256: f001c4e86eaab47ed074c33b5501c919ed2307bfa5e23786b191f80645c6727d

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-current-app-facts-v1.json
SHA256: 54b752c5f98bc4adc419926b51b0e24650c43fb6be990e03ac1315159b6c613d

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-current-app-facts-v2.json
SHA256: 10ebb152c76880054e20dd119beca8b7b52cbcfe21ad3a3c6bc3479c9b8b02cc

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-dco-facts-v1.json
SHA256: 2bcc8cf3f50c26f4c2ec18fa7ae47184276cf82676ed276c3836a6e9720727c6

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-dco-facts-v2.json
SHA256: 3baaaf0bd0f9c5cb5e8b4fe968d79e9258b166b0d5653408384dcd99cc9db1fd

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-failure-facts-v1.json
SHA256: 31cdd9d1b9891587fe6b1d537e063254379c6e6861747561daf5c6f8d5972ad2

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-failure-facts-v2.json
SHA256: 9b2d3ee3485066ebd857bffbe03a5a01f9a0c9a496d01c8f47581c852c4ca36e

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-module-equivalence-facts-v2.json
SHA256: 70a7809d735c5968c1ba980e33a577917374e8b72c814756f2b2aaf4f7e72df6

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-mysql-facts-v1.json
SHA256: 1471588ca642e1685e17bd41911905ab9aaaad6ba6b069babdaa7c3fb89bc1bd

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-review-failure-facts-v1.json
SHA256: 5175a1948b603ce445b1d9228513cd34b605ef1d5ecbb8b27dbbae9106e68279

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-review-failure-facts-v2.json
SHA256: 452b751d0060feaa3478fa27c2df9d6db3260e4c51e328129e12e9701ad6dc41

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-review-failure-facts-v3.json
SHA256: 601c72a7ba79a1e8fdaf7899e64c13aff3d2aa6c49c1f8be913f5c25f40a07c3

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-supplement-stage-v4.json
SHA256: 77a7b9b3ed4597b2881c266a0eeab0119eb6eabf364c53c35fdac8ef5f689d7c

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-supplement-stage-v5.json
SHA256: a0f3a390ec7f1e25d4e9a031ca780b81e4f46c962a56ee60bde6531214efcb0e

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-ui-acceptance-facts-v1.json
SHA256: daa7ef27d357e3029d485530e70cca1e983920fad96a71b8df8006e0d3f8e292

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-ui-build-facts-v1.json
SHA256: 51eac5a528be1c7549b815db93177b23029bcd4df4ddcc95783de31ed903d5fe

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-ui-partial-facts-v1.json
SHA256: e70b4e8cd4dde272cc0e86270504408e20823d831724dd52ce406dacff87d20c

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-ui-partial-facts-v2.json
SHA256: 5516f295c058c798dbcc66f80895708909f9c1da4196a11a01f4c305c898b21e

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-ui-partial-facts-v3.json
SHA256: bfe8e6d13937754d9cb69d90474441a7ce68db0d97e939a6d4ab513e53ee2882

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/v121-video-decode-facts-v1.json
SHA256: 2f01a2b519e029e99e949a3bc34f5ec451224eb08c852406acb9ec546caa55e3

runtime/streaming-v12-20261013/report-prep/video-visual-review-v121.json
SHA256: 0b52c34ddee08969562104b63bcbd1eb76a28699609b5b2f7f8dfe2847dd4cc1

runtime/streaming-v12-20261013/stage-native-v12-v2/native-results/cdce4dec5abc78d7/evidence/stage-readcount-v2.json
SHA256: 5fa87dcf34e529fdda0248dbfbd037537fa192f1c9318fc87930f515fa3cf26b

runtime/streaming-v12-20261013/stage-native-v12-v2/native-results/cdce4dec5abc78d7/evidence/test-output.log
SHA256: 3718cf58ae986609f2e7d0e3d3e193ea0ba515c30416662dcc2948b7bae342d0

runtime/streaming-v12-20261013/stage-native-v12-v2/native-results/cdce4dec5abc78d7/receipt.json
SHA256: ef79da11af2de2d78fd4fcb7184ed136b5fabc257186d6ae1329eafe14dd23ac

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/build.stderr.log
SHA256: 73eb96509266c4c40fdd427ecc46cb759155a1f1f523769dbb54e647208c0837

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/build.stdout.log
SHA256: adec14284311b568ccbb652c6b6c50594e2dcf366ebce1e8e548be0255d4968f

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/lint.stderr.log
SHA256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/lint.stdout.log
SHA256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/tests.stderr.log
SHA256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/tests.stdout.log
SHA256: ae07f7d44a008504a21d447d985bb6eae6768fba25a94104c12b52c22ea40c4b

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/typecheck.stderr.log
SHA256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/typecheck.stdout.log
SHA256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

runtime/streaming-v12-20261013/ui-build-results-v121-v2/ui-build-receipt.json
SHA256: 2e549fdd760987a0fa7d74e73546215cf6f156f29575e102a91abe0a0cb6e1ad

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v2/application/review-acceptance.json
SHA256: 5401c54ba1601725e76b1e8a07e7e8f5958d056898437fa33e1fa5226f668fc5

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v2/ui-demo-receipt.json
SHA256: 7391ade456f7640fda5337507860d8d6e0a94a125f046c324441855f6c4a9999

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v3/application/review-acceptance.json
SHA256: 92e79a55169480c20f8a70b561281bc4f773a92619c620113667f866ca7acfab

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v3/ui-demo-receipt.json
SHA256: 1eae02d001114ca8746025973b1428aae945e7ca698accbdfd61a1056d83ce80

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v4/application/review-acceptance.json
SHA256: 78aa5a7a30cfaa68b7176876d1e96260c8569fa0e6c09b9fbc4253e9859d0ade

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v4/ui-demo-receipt.json
SHA256: b709f7fdb9878ddf2881ef397d3fee6df9ece74bff9b5be6b00f2dc6ff047e0e

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v5/application/review-acceptance.json
SHA256: fbb9fd779ef9be25ade73ca2b2cb5c1cfbcad2e1529849397532514c6c010190

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v5/browser/ui-browser-receipt.json
SHA256: 9e1dc5e68483f14ee552f55ebe3fff6d8c3b7c809b532c31ade531b51394f748

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v5/portable-smoke/application-results.json
SHA256: d9acf799b737bfa5bcaad71b6b664b49978c266cc7b46ebbc6da27e0858df589

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v5/portable-smoke/portable-smoke.json
SHA256: 6a442123e8f6858fd221941291eb3188070a12749165a45b322aa97c84b0f389

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v5/ui-demo-receipt.json
SHA256: 86f941ed51c092f3977dc063c3bc97616d9b50b37446ee898281eb7083c8ed9b

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v6/browser/ui-browser-receipt.json
SHA256: 7b79f9e67603bc8416f4a705510bf21a9de3ce327456936cc75819127a8224d2

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v6/ui-demo-receipt.json
SHA256: d1848021380d110b0d1b2788089bd52853cba643c10e8c4f5ac1b65a586d3db0

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v7/browser/ui-browser-receipt.json
SHA256: e9c168747630d35d7dd25db50edd291c05d852f3fe1da6316df194e51989c0a7

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v7/ui-demo-receipt.json
SHA256: e52aa1a6c002449a4f4d1bbb8cf8cdec65e20f7678ff3ff55d3602417d9d5b95

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v8/application/review-acceptance.json
SHA256: 71396a27ab0f574fbbc4829fd0bf47dfe37a4432633a9d9ccaa40d2405896d43

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v8/application/ui-scenes.json
SHA256: cb293571d3956090efbb15759f17e8569fb7ca1d1727fb2d5a2f7a79c9dd2a67

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v8/browser/ui-browser-receipt.json
SHA256: 1ed8e98c8deedcf15e49f857569589b8d1ee3ef3763cc543d75b21fba5475350

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v8/portable-smoke/application-results.json
SHA256: 0f2cb8fa847d8efb029832b6a568b273a0773f7c585aae5d1108106e2e928b13

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v8/portable-smoke/portable-smoke.json
SHA256: 49f2d56110db5217a8b9aca21138a3c493e56a06b4caa19e92cf840d67f9478d

runtime/streaming-v12-20261013/ui-demo-results-v121-v8/ui-demo-receipt.json
SHA256: b0e81980afc9579522a3aa0bb886aeaf7e1078961925747efb5d0331dc61bd00

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v1/frame-01-015.png
SHA256: dbec78914b2102829b71d641fc8b4f7a045ba391286fea85c94dd444795c1145

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v1/frame-02-065.png
SHA256: 617c60c156ff8057e63e70cf8b2c0eb611798191cfc47eb8ff540cd085518614

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v1/frame-03-115.png
SHA256: 4877cf64393c9e0047fd5c100b270b0e92474ca4dc3af631792dc494668b83de

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v1/frame-04-165.png
SHA256: f6967c6e5a2c69d8b7248b90bf560d7c53cb815bb8dc8148afe0b6f06dec221f

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v1/frame-05-final.png
SHA256: 764db2889a27611447eb1a3ffaaa3fb0a2a0e314aa5034d3f9d9610eeb044604

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v1/video-qa-receipt.json
SHA256: 88ee8dfbb20af328fd62c15bd74ba2d84196b4a84f438e40f94672f61b664473

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v2/frame-01-040.png
SHA256: 0be5523a880916aa9b87632c9416f34ab9c3d88f571ce15b94c83a5b8266de78

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v2/frame-02-050.png
SHA256: 384cc6a530418c7238f765e1130d42524a0ad823aa250ce295b34eecd7b87632

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v2/frame-03-103.png
SHA256: c14fb83e85e6960eda8829dcbc7c8e2b1150fa80380e825bada42392919bcb79

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v2/frame-04-107.png
SHA256: dfa276e4b8bb68f8567e1e5f2676d974a612d616af460fb6ad529e84fa6c2959

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v2/frame-05-final.png
SHA256: 29ee2eb2b369212438a48ec190bb9ccf54ced5019d4c69810d524a3a005a41d6

runtime/streaming-v12-20261013/video-qa-v121-v2/video-qa-receipt.json
SHA256: 9b3ae17e35ba22603b2d23c708766122a976f4a8ace78c525f865d6f5ac7c2bf